Zaprojektuj w Android Studio interfejs aplikacji mobilnej o nazwie „Losowanie kostek”. Interfejs wykonaj w pliku `activity_main.xml`, wykorzystując język XML. Aplikacja powinna być prosta, czytelna i estetyczna. Wszystkie elementy należy ułożyć pionowo, jeden pod drugim, z zachowaniem odpowiednich odstępów.

Na początku utwórz główny kontener `ScrollView`, którego szerokość i wysokość będą ustawione na `match_parent`, aby zajmował cały dostępny ekran i umożliwiał przewijanie zawartości w przypadku mniejszych urządzeń. Wewnątrz umieść `LinearLayout` o szerokości `match_parent` i wysokości `wrap_content`. Ustaw jego orientację na pionową (`vertical`) oraz wewnętrzny odstęp `padding` o wartości `24dp` z każdej strony.

Na samej górze ekranu umieść tytuł „Losowanie kostek”. Zastosuj element `TextView` o szerokości i wysokości `wrap_content`. Wyrównaj go do środka w poziomie za pomocą `layout_gravity="center_horizontal"`. Ustaw rozmiar tekstu na `28sp`, styl na pogrubiony (`bold`) oraz dolny margines (`layout_marginBottom`) o wartości `24dp`. Tytuł powinien być wyraźnie większy od pozostałych napisów i stanowić główny element nagłówka.

Bezpośrednio pod tytułem umieść napis „Liczba kostek:”. Wykorzystaj `TextView` o szerokości i wysokości `wrap_content`. Ustaw rozmiar tekstu na `18sp`. Napis powinien być wyrównany do lewej strony i znajdować się w odległości wynikającej z ustawień poprzedniego elementu.

Pod napisem dodaj pole tekstowe `EditText`, w którym użytkownik będzie mógł wpisać liczbę kostek do wylosowania. Ustaw jego szerokość na `match_parent`, a wysokość na `wrap_content`. Nadaj mu identyfikator `@+id/editTextLiczbaKostek`. Ustaw podpowiedź tekstową `hint` na „Podaj liczbę kostek”, typ wprowadzanych danych na `number`, a domyślną wartość na `5`. Pole powinno zajmować całą dostępną szerokość kontenera, z zachowaniem domyślnych odstępów systemowych.

Następnie umieść przycisk „LOSUJ”. Wykorzystaj element `Button` o identyfikatorze `@+id/buttonLosuj`, szerokości `match_parent` i wysokości `wrap_content`. Ustaw tekst przycisku na „LOSUJ” oraz górny margines (`layout_marginTop`) na `16dp`. Przycisk powinien rozciągać się na całą dostępną szerokość i znajdować się bezpośrednio pod polem do wpisywania liczby kostek.

Pod przyciskiem umieść nagłówek „Wylosowane kostki:”. Zastosuj `TextView` o szerokości i wysokości `wrap_content`. Ustaw górny margines na `20dp`, rozmiar tekstu na `20sp` i styl na pogrubiony (`bold`). Nagłówek powinien rozpoczynać sekcję przeznaczoną na prezentację wylosowanych kostek.

Pod nagłówkiem dodaj element `GridLayout` o identyfikatorze `@+id/gridKostki`. Ustaw jego szerokość na `match_parent`, wysokość na `wrap_content`, górny margines na `10dp` oraz liczbę kolumn (`columnCount`) na `1`. Ustaw `alignmentMode="alignMargins"`, `gravity="center"` oraz `useDefaultMargins="true"`. Kontener ten będzie przeznaczony na wyświetlanie symboli kostek. Na etapie tworzenia samego XML może pozostać pusty, ponieważ poszczególne kostki mogą być dodawane później za pomocą kodu programu.

Kolejnym elementem powinien być nagłówek „Wyniki:”. Umieść go pod `GridLayout` i ustaw jego górny margines na `20dp`. Zastosuj `TextView` o szerokości i wysokości `wrap_content`, rozmiarze tekstu `20sp` oraz pogrubionym stylu. Nagłówek powinien być wyrównany do lewej strony i wizualnie oddzielać sekcję kostek od sekcji wyników.

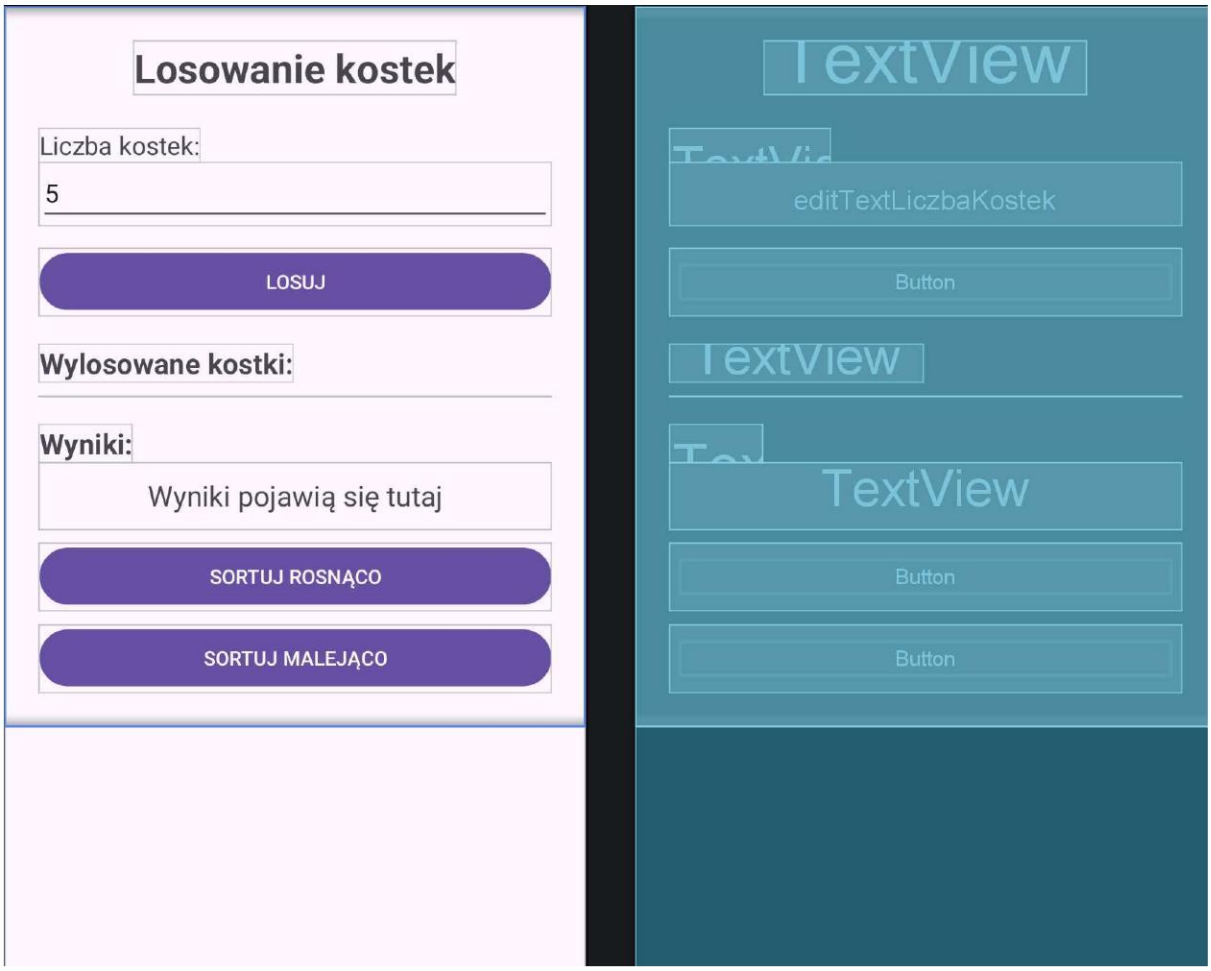
Bezpośrednio pod nagłówkiem „Wyniki:” umieść pole `TextView` o identyfikatorze `@+id/textViewWyniki`. Ustaw jego szerokość na `match_parent`, wysokość na `wrap_content`, wyrównanie zawartości na środek (`gravity="center"`) oraz wewnętrzny odstęp `padding` na `10dp`. Rozmiar tekstu ustaw na `20sp`. Początkowo pole powinno wyświetlać komunikat „Wyniki pojawią się tutaj”. Element ten będzie służył do prezentowania wyników losowania.

Na końcu interfejsu umieść dwa przyciski służące do sortowania wyników. Pierwszy przycisk powinien mieć identyfikator `@+id/buttonRosnaco`, szerokość `match_parent`, wysokość `wrap_content`, górny margines `10dp` oraz tekst „SORTUJ ROSNĄCO”. Drugi przycisk powinien mieć identyfikator `@+id/buttonMalejaco`, szerokość `match_parent`, wysokość `wrap_content`, górny margines `10dp` oraz tekst „SORTUJ MALEJĄCO”. Przyciski należy ustawić jeden pod drugim, tak aby były jednakowej szerokości i miały równomierne odstępy.

W całym projekcie zachowaj spójne formatowanie. Odstępy między elementami powinny wynikać z wartości marginesów podanych w opisie, natomiast `padding="24dp"` głównego `LinearLayout` powinien zapewniać odpowiednią odległość zawartości od krawędzi ekranu. Nagłówki sekcji powinny mieć rozmiar `20sp`, tekst pomocniczy `18sp`, a tytuł główny `28sp`. Wymiary elementów należy określać za pomocą `dp`, natomiast rozmiary tekstu za pomocą `sp`.

W rezultacie powinien powstać pionowy interfejs, w którym kolejno znajdują się: tytuł aplikacji, opis pola do wpisywania liczby kostek, pole tekstowe z domyślną wartością `5`, przycisk „LOSUJ”, nagłówek „Wylosowane kostki:”, obszar na kostki, nagłówek „Wyniki:”, pole na wyniki oraz przyciski „SORTUJ ROSNĄCO” i „SORTUJ MALEJĄCO”.

Na tym etapie zadanie obejmuje wyłącznie przygotowanie wyglądu aplikacji w XML. Przyciski nie muszą jeszcze wykonywać żadnych operacji, a losowanie i sortowanie można zaimplementować na kolejnych zajęciach w języku Kotlin lub Java.


Losowanie kostek
Liczba kostek:
5
LOSUJ
Wylosowane kostki:
Wyniki:
Wyniki pojawią się tutaj
SORTUJ ROSNĄCO
SORTUJ MALEJĄCO
TextView
editTextLiczbaKostek
Button
TextView
TextView
Button
Button